Llaves y cerradura de dependencias

Tarea 9 - Molina Ramírez César Alejandro

Para los ejemplos se emplea la relación Estudiante con los atributos Matrícula, CURP, Nombre, Carrera y Facultad, y las siguientes dependencias funcionales: Matrícula → CURP, Matrícula → Nombre, Matrícula → Carrera, CURP → Matrícula y Carrera → Facultad.

Superllave

Un conjunto de atributos es una superllave si, al conocer sus valores, se determinan todos los atributos de la relación. Dicho de otra forma, la superllave identifica de manera única cada tupla, aunque contenga atributos redundantes.

Ejemplo: {Matrícula, Nombre} es superllave, porque Matrícula ya determina a todos los demás atributos. También lo son {Matrícula, CURP} o {CURP, Carrera, Facultad}, aunque en los dos últimos casos hay atributos que sobran.

Llave

Una llave es una superllave mínima: no tiene ningún atributo que pueda eliminarse sin perder la propiedad de determinar toda la relación.

Ejemplo: {Matrícula, Nombre} no es llave, porque al quitar Nombre sigue siendo superllave. En cambio, {Matrícula} sí es llave.

Llave candidata

Una relación puede tener varias llaves posibles. Todas ellas se llaman llaves candidatas, y cualquiera de ellas podría usarse para identificar las tuplas.

Ejemplo: {Matrícula} y {CURP} son llaves candidatas de Estudiante, porque ambas determinan todos los atributos y ninguna puede reducirse más.

Llave primaria

La llave primaria es la llave candidata que se elige para identificar oficialmente las tuplas de la relación. Las demás llaves candidatas que no se eligen se llaman llaves alternas.

Ejemplo: si se elige Matrícula como llave primaria, CURP queda como llave alterna.

Cerradura de dependencias

La cerradura (o cierre) de un conjunto de atributos X, escrita X^+, es el conjunto de todos los atributos que se pueden determinar a partir de X utilizando las dependencias funcionales. Permite comprobar si X es superllave: si X^+ contiene todos los atributos de la relación, entonces lo es. También existe la cerradura de un conjunto de dependencias F^+, que reúne todas las dependencias que se pueden deducir de F mediante los axiomas de Armstrong.

Ejemplo: para calcular $\mathrm{Matrícula}^+$ se parte de Matrícula, y por Matrícula → CURP, Matrícula → Nombre y Matrícula → Carrera se agregan CURP, Nombre y Carrera. Después, por Carrera → Facultad, se agrega Facultad. Así, $\mathrm{Matrícula}^+ = \{\mathrm{Matrícula}, \mathrm{CURP}, \mathrm{Nombre}, \mathrm{Carrera}, \mathrm{Facultad}\}$, que es todo el conjunto de atributos, por

lo que Matrícula es superllave. Del mismo modo, $\text{Carrera}^+ = \{\text{Carrera}, \text{Facultad}\}$, lo que muestra que Carrera no es superllave.